SolidWorks 零基础练习图纸

10 个渐进练习 · 草图 5 个 + 零件 5 个

第一角投影（GB） | 单位 mm | 括号尺寸 = 参考尺寸

怎么用这套图纸

1 按图纸把形状建出来，不要先看答案。

2 草图练习：确认状态栏显示「完全定义」，图形全黑。

3 零件练习：先在纸上写下特征顺序，再打开软件。

4 做完做「改图测试」：把主尺寸改掉再改回来，看模型会不会报错。报错就是思路有问题，回图纸重看，不要硬修模型。

三个通用自检动作（每题都做）

① 状态栏必须显示「完全定义」，图形全黑。还有蓝色元素就说明缺约束：拖一下它，看它往哪动。

② 特征树从下往上读，每一行都要能说出它为什么存在。

③ 改图测试：改主尺寸 → Ctrl+B → 应合理变形且特征树无红色/黄色 → 再改回原值。

这套图纸的三个刻意设计

- 尺寸不写单位：工程图惯例，单位在标题栏统一声明。
- 不封闭尺寸链：不重复标注能由其它尺寸推出的值。例如练习 01 已给 100 与 76，孔心到板边的 12 就不再标；练习 05 的 (210)、(90) 加了括号，表示「参考尺寸」——只供核对，不作加工依据。
- 每个练习都标了「考核点」：它比形状本身更重要。

完成标准

草图练习 —— 草图完全定义（全黑），拖动任何图元都不动。

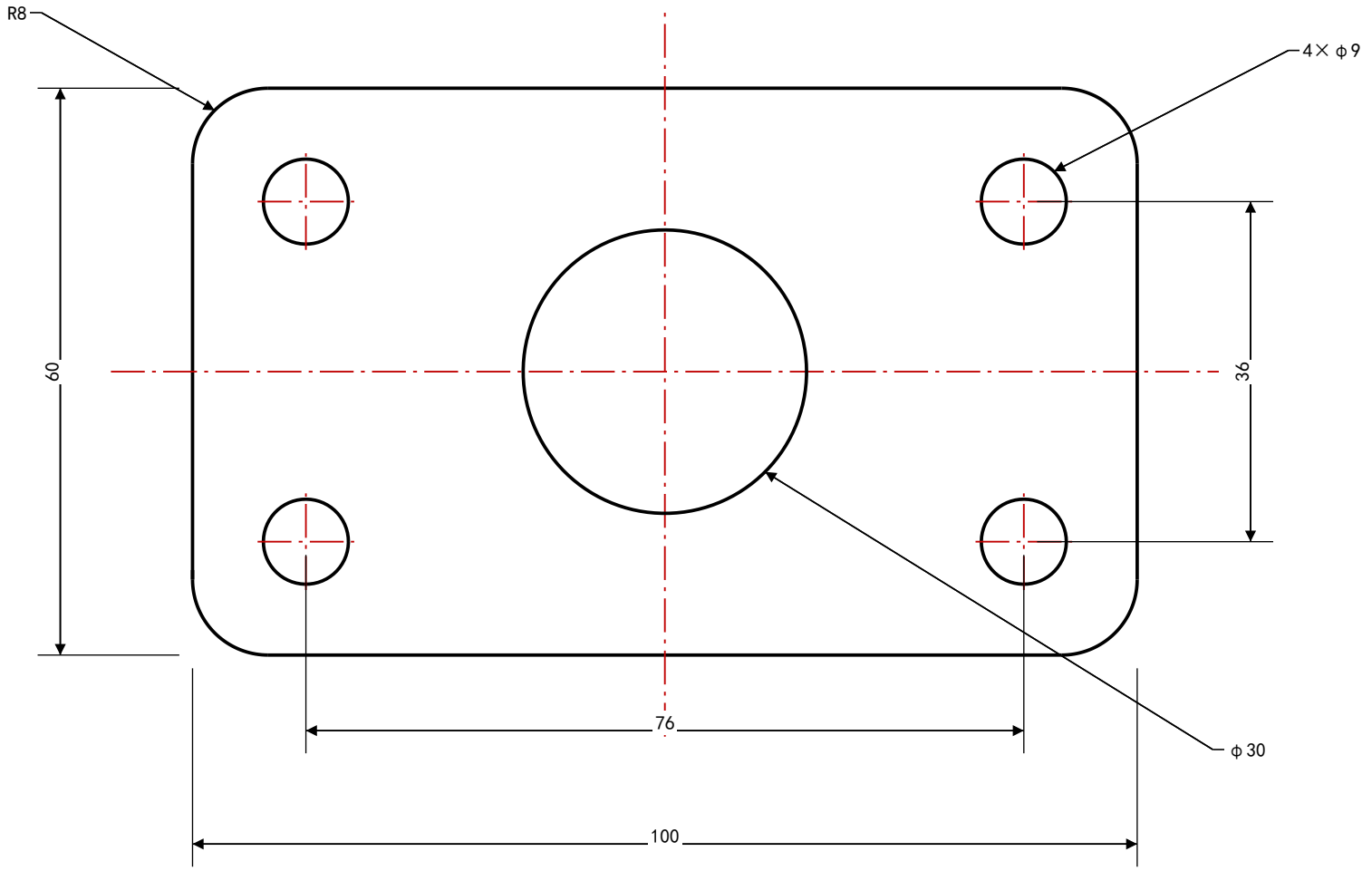
零件练习 —— 单一有效实体，特征树无红色/黄色报错，改尺寸能正确重算。

投影法提醒（第一角 GB）

俯视图在主视图正下方、左视图在主视图正右方；这两种视图里「靠近主视图的一侧」对应物体的【后面】。

练习 01 · 对称底板（草图）

考核点：中心矩形 + 对称约束 + 镜像 | 单位：mm | 第一角投影



孔心距相邻两外边缘 12（由 76、36 算出，不再重复标注）

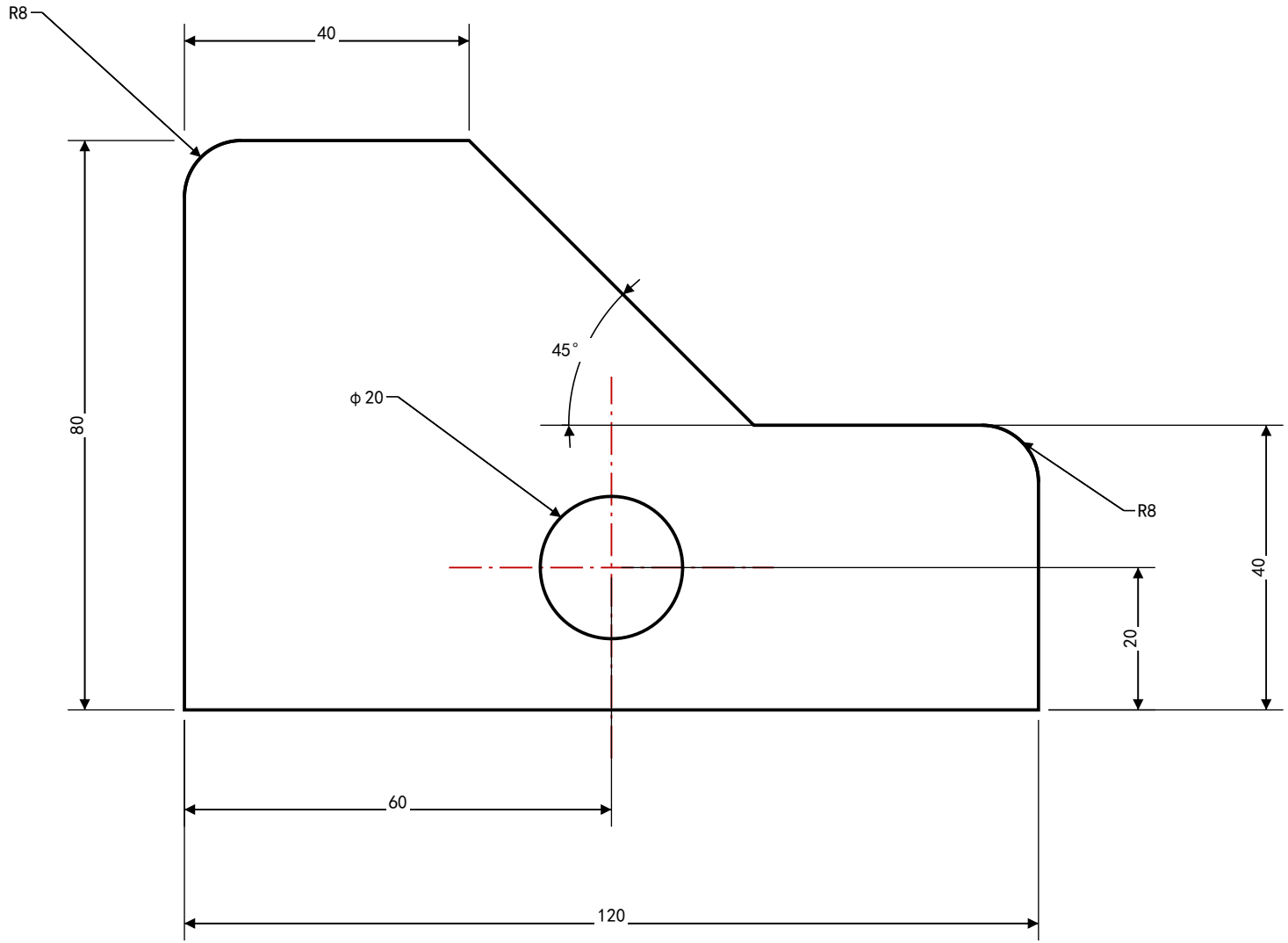
本练习重点：中心线打底 → 只画一半 → 用【镜像实体】。不要左右各画一遍，也不要用尺寸堆出对称。

完成标准：草图完全定义（全黑）。图中只标 100、60、76、36；孔到板边的 12 是算出来的，故意不标（避免封闭尺寸链）。

图名　练习01 对称底板	
比例　1:1	投影法　第一角（GB）
单位　mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 02 · 角度支架轮廓（草图）

考核点：角度尺寸 + 几何关系优先级　|　单位：mm　|　第一角投影



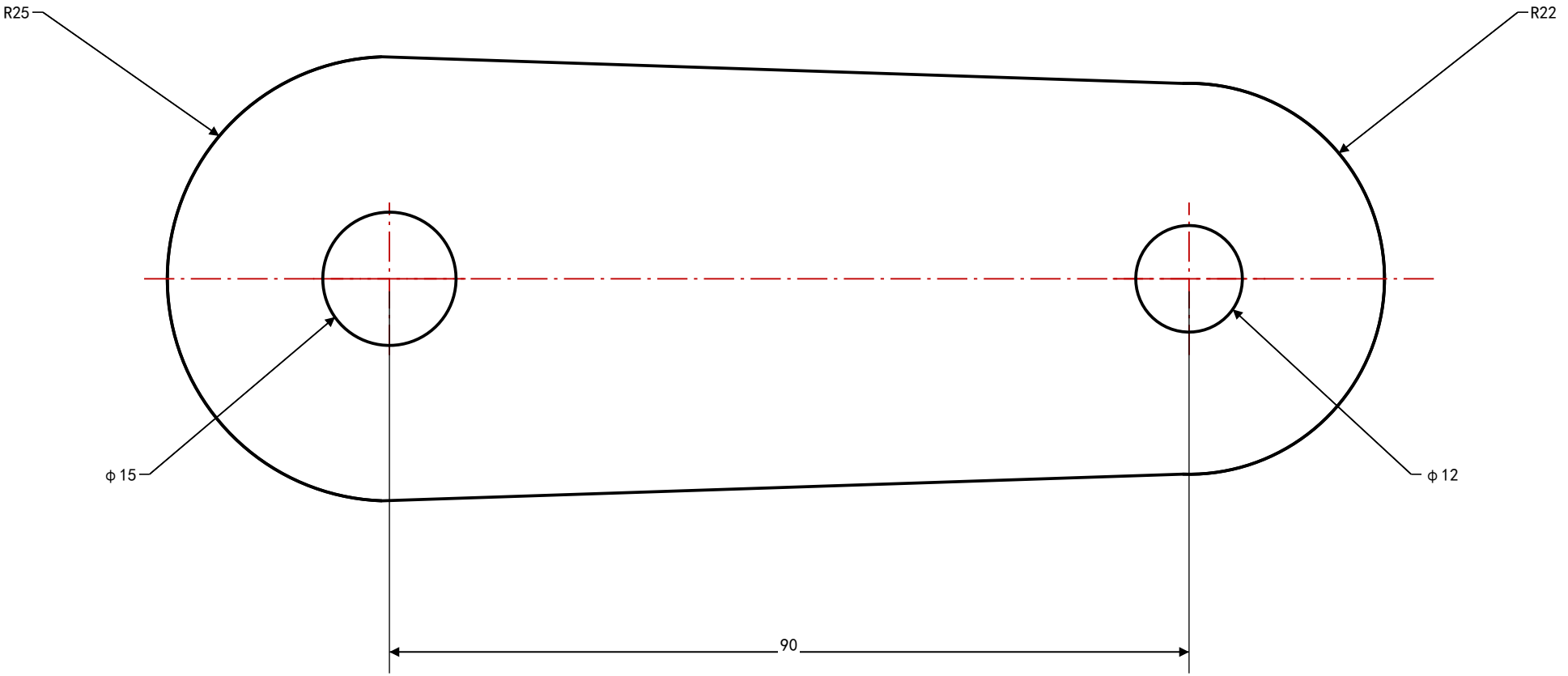
本练习重点：斜边用「与水平成 45° 」表达，不要靠坐标硬凑；R8 圆角改变相邻边的标注基准，注意圆角与边的关系。

完成标准：草图完全定义（全黑）。60、20 是 φ20 孔的位置尺寸——缺了它们草图永远无法完全定义。检查：把 45° 改成 60°，轮廓应正确变形且不报错。

图名　练习02 角度支架轮廓	
比例　1:1	投影法　第一角（GB）
单位　mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 03 · 连杆轮廓（草图）

考核点：相切约束 + 同心 | 单位：mm | 第一角投影



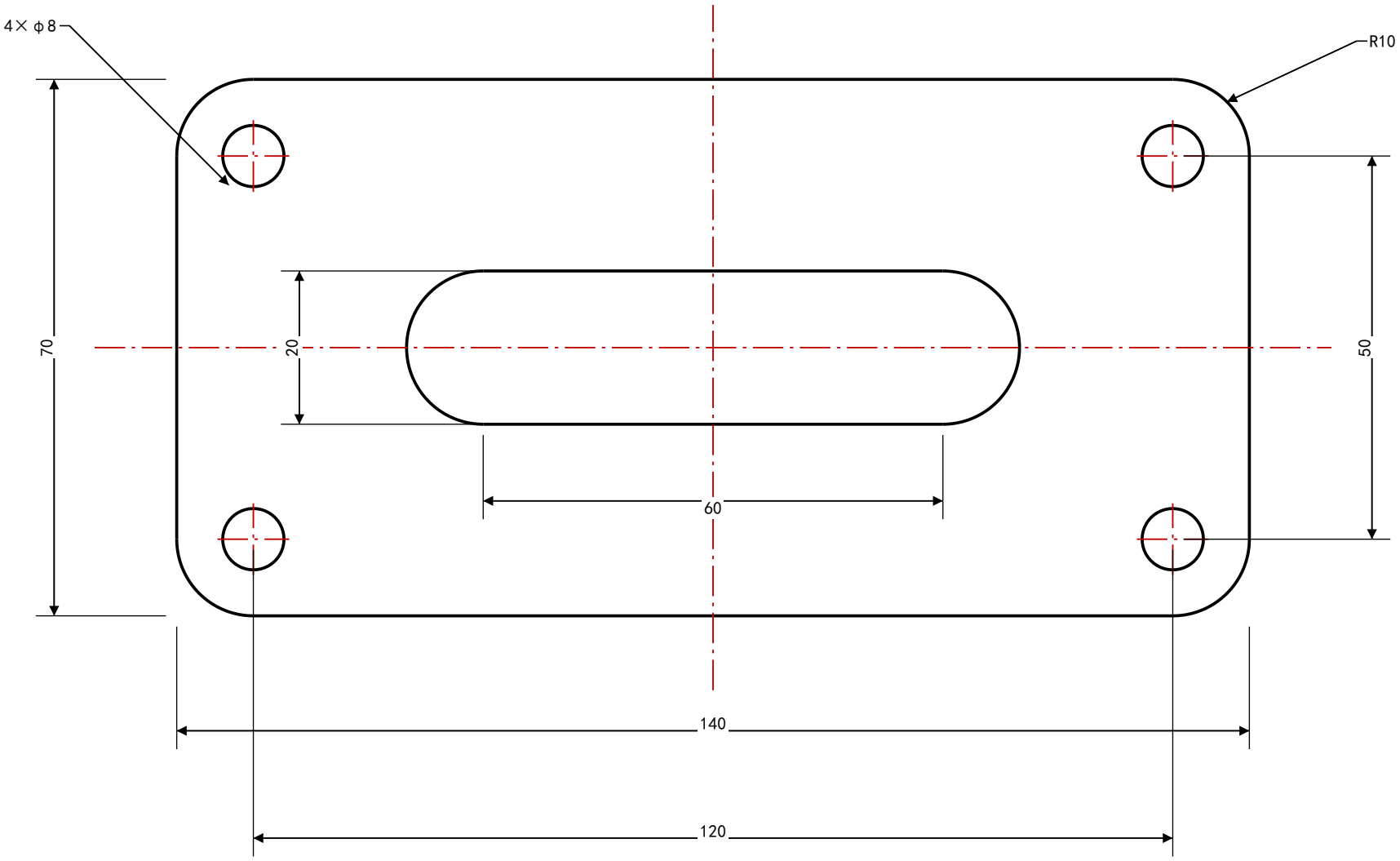
本练习重点：外轮廓用「两圆 + 外公切线」构造，切点由相切关系自动确定，不要手动画近似直线。两孔与各自外圆同心。

完成标准：草图完全定义（全黑）。注意 R25≠R22，所以外公切线不平行于中心线（夹角约 1.9°）——这正是必须用相切约束的原因。把 90 改成 110，外形应保持相切且不报错。

图名　练习03 连杆轮廓	
比例　1:1	投影法　第一角（GB）
单位　mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 04 · 腰形槽板（草图）

考核点：直槽口工具 + 镜像 | 单位：mm | 第一角投影



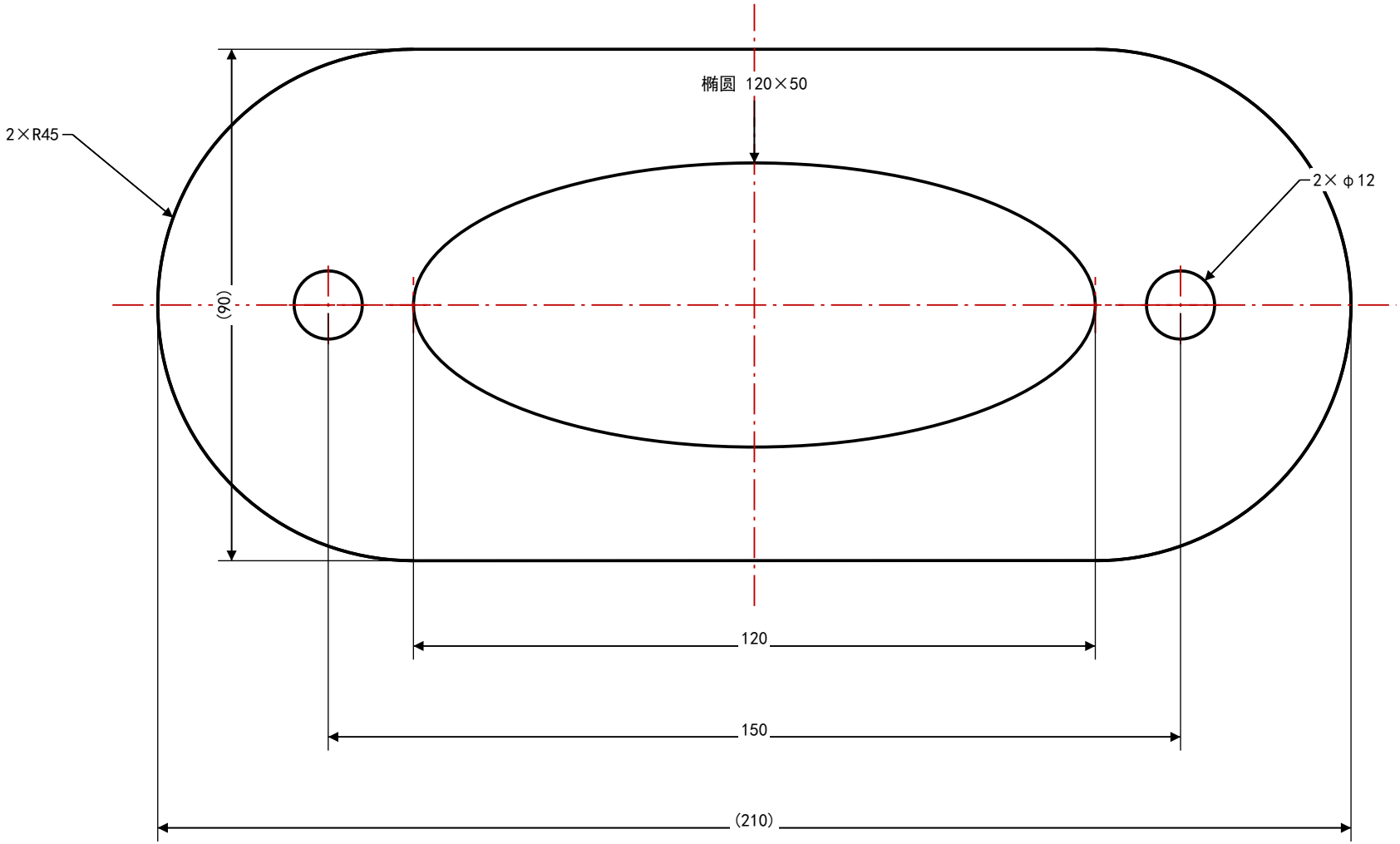
本练习重点：腰形槽用【直槽口】工具一次画出，不要用两圆弧加两直线拼；4 个孔是矩形布置，用【镜像】两次或【线性草图阵列】2×2。

完成标准：草图完全定义（全黑）。注意：4 个孔不在圆周上，用【圆周草图阵列】是做不出来的——这是本练习专门埋的坑。

图名　练习04 腰形槽板	
比例　1:1	投影法　第一角（GB）
单位　mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 05 · 减重连杆板（草图）

考核点：相切 + 椭圆 + 对称 | 单位：mm | 第一角投影



括号尺寸为参考尺寸（由 120、R45 算出），建模时不必标注

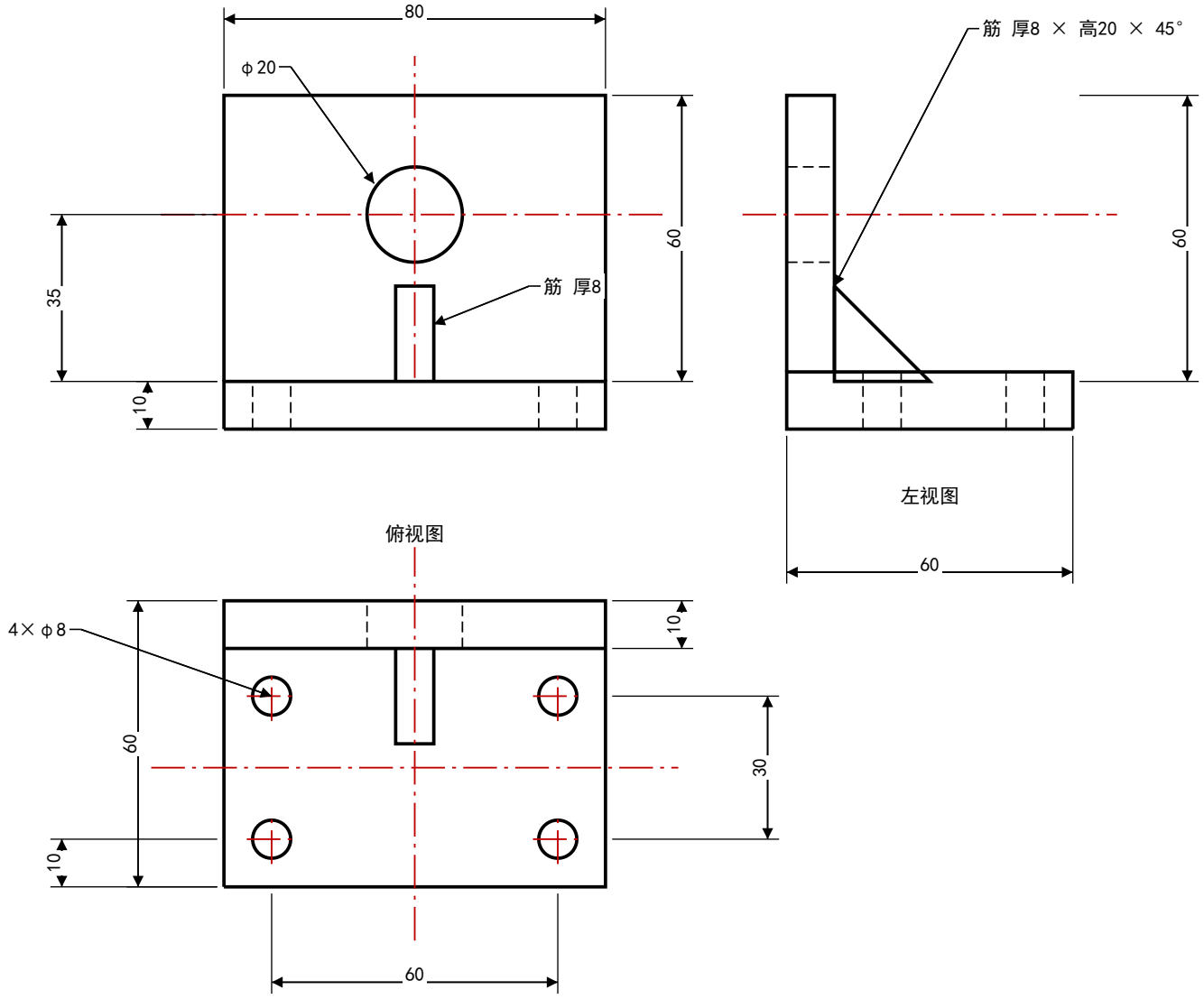
本练习重点：两端等半径圆的外公切线是水平的，用相切关系约束；椭圆孔用【椭圆】工具，长轴短轴都要与中心线建立关系。

完成标准：草图完全定义（全黑）。带括号的 (210)、(90) 是参考尺寸——由 120 和 R45 确定，只供核对，不作加工依据（标出来就是让你看见什么叫封闭尺寸链）。

图名　练习05 减重连杆板	
比例　1:1	投影法　第一角（GB）
单位　mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 06 · L 型支架（零件）

考核点：拉伸 + 筋 + 基准面选择 | 单位：mm | 第一角投影（俯视图在正下方，左视图在正右方）

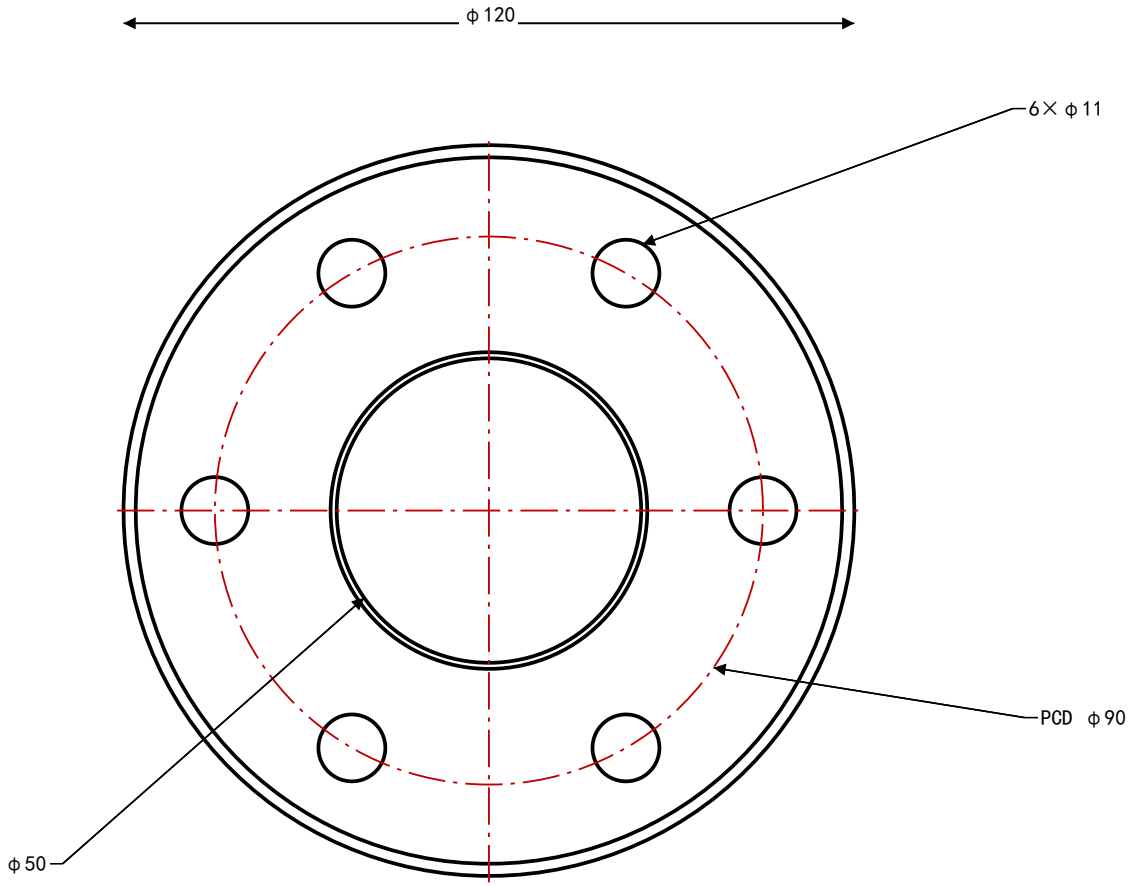


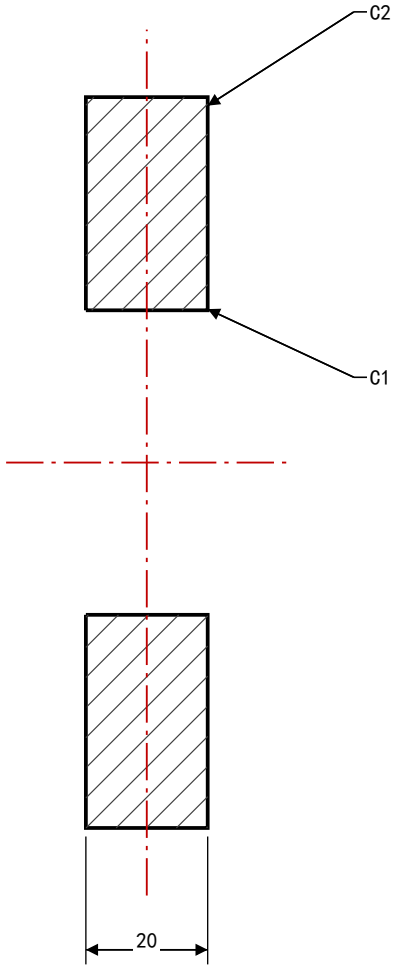
本练习重点：先底板 → 再立板 → 再加强筋 → 最后打孔。注意：加强筋是三角筋，在主视图和俯视图里都投影成矩形，必须看左视图才能看出它是三角形的——这就是为什么要三视图。第一角约定：俯视图与左视图靠近主视图的一侧对应物体的【后面】。

图名 练习06 L 型支架	
比例 1:1	投影法 第一角（GB）
单位 mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 07 · 法兰盘（零件）

考核点：旋转 + 圆周阵列 + 倒角 | 单位：mm | 第一角投影





全剖视图（A—A）

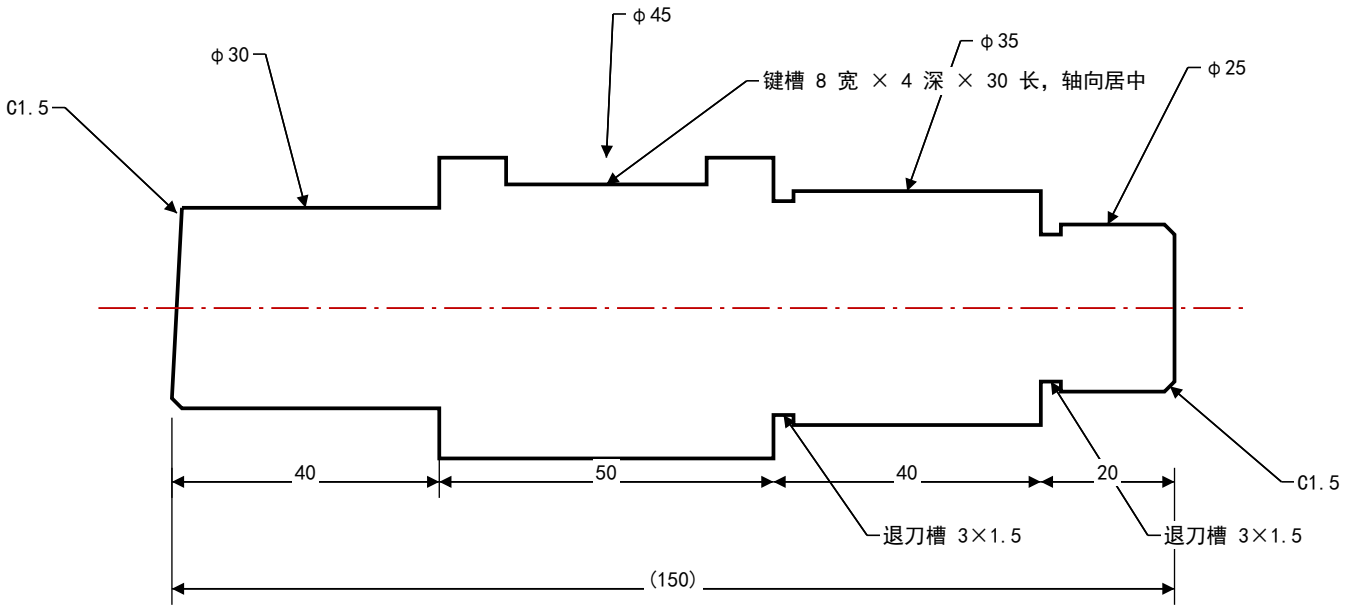
本练习重点：回转体优先用【旋转凸台】而不是拉伸；6 个螺栓孔用【圆周阵列】一次生成，不要画 6 次；倒角放最后。

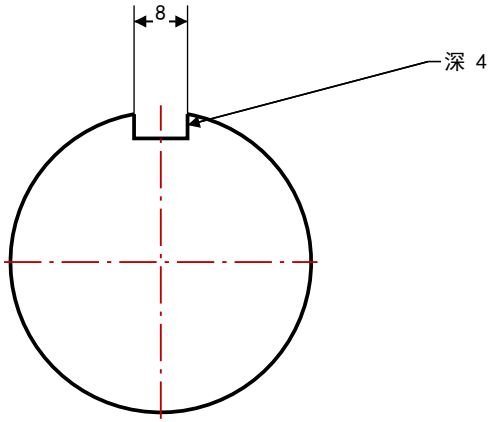
完成标准：单一有效实体；6 孔 PCD φ90 均匀分布（60°）；两侧倒角对称。改 φ120 为 φ140，外径变大而 PCD 与孔位不变。

图名　练习07 法兰盘	
比例　1:1	投影法　第一角（GB）
单位　mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 08 · 阶梯轴（零件）

考核点：旋转 + 倒角 + 退刀槽 + 键槽 | 单位：mm | 第一角投影





键槽处断面（B—B）

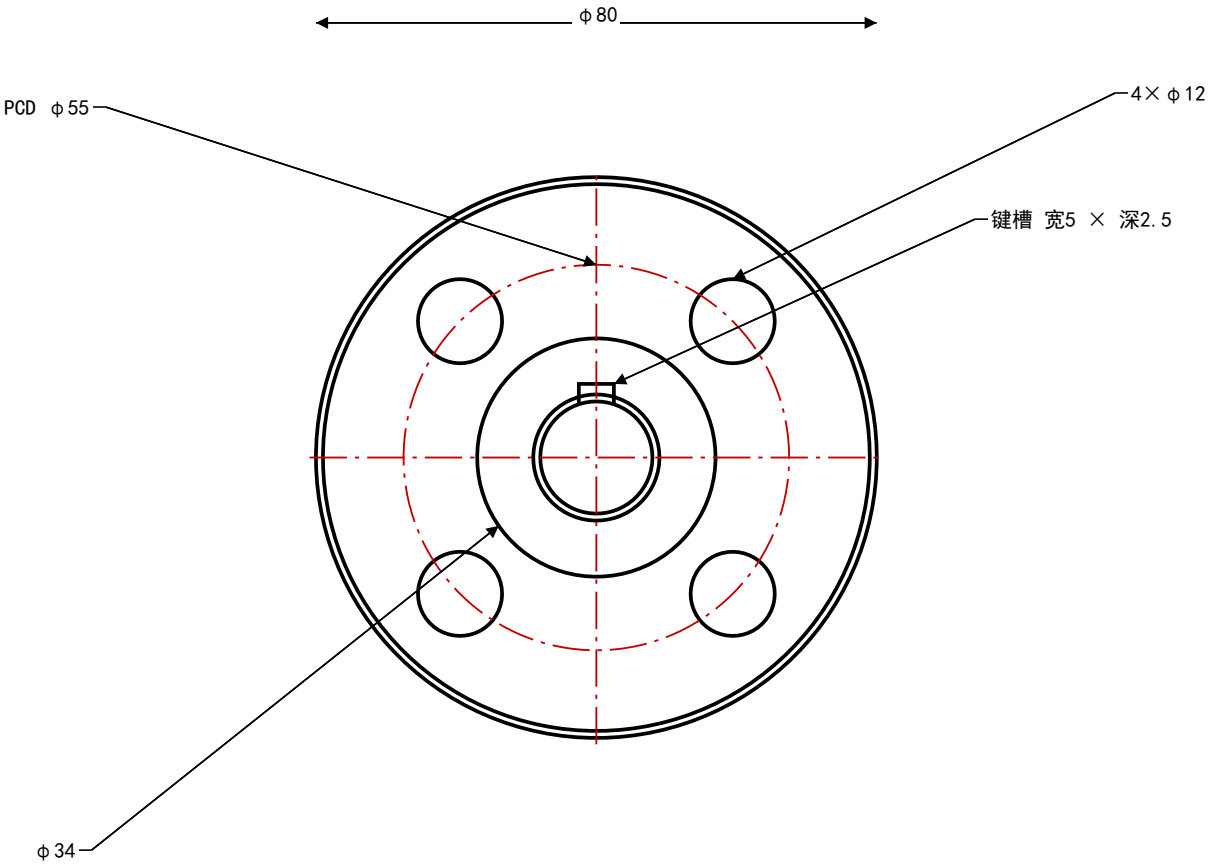
本练习重点：轴类零件一律用【旋转凸台】，草图画一半剖面并绕中心线旋转；键槽用【拉伸切除】+ 基准面；退刀槽在轴肩的小直径一侧。

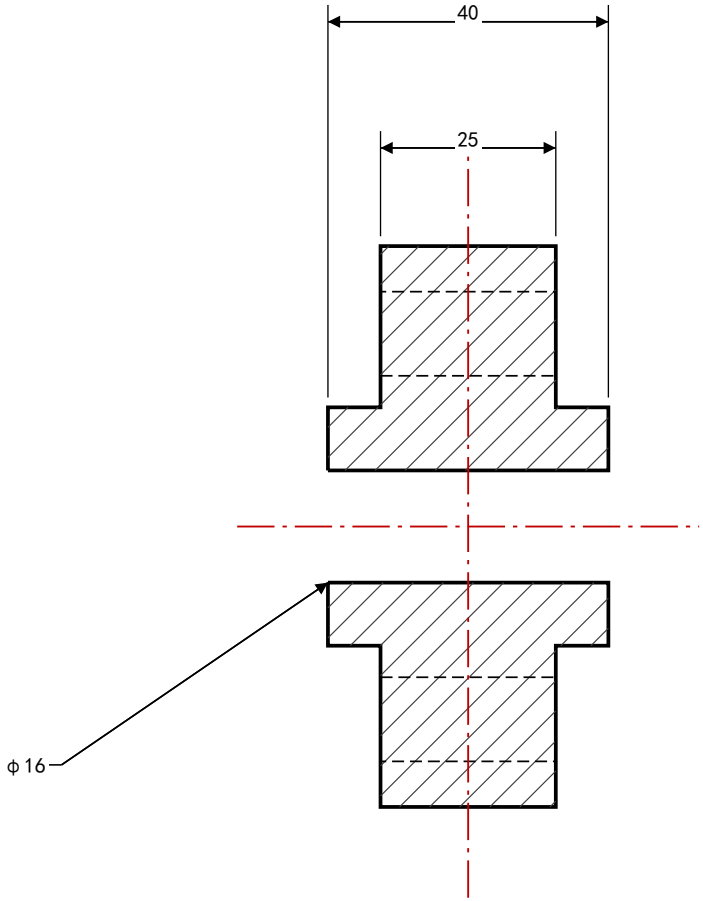
完成标准：单一有效实体；分段长度逐个按图。(150) 是参考尺寸（=40+50+40+20），只供核对——分段长度才是加工依据。

图名　练习08 阶梯轴	
比例　1:1	投影法　第一角（GB）
单位　mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 09 · 减重带轮（零件）

考核点：旋转体 + 减重孔阵列 + 倒角 | 单位：mm | 第一角投影





全剖视图（C—C）

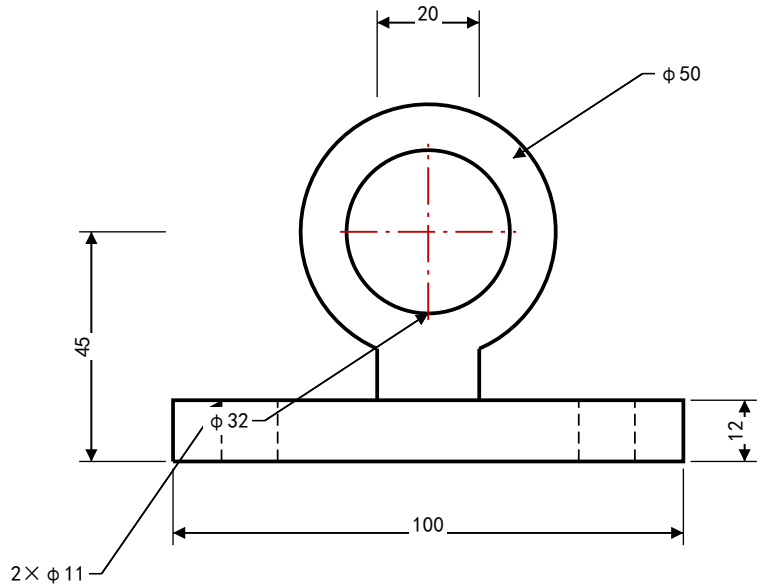
本练习重点：轮缘、轮毂、中心孔一次旋转成型最省事；4 个减重孔用【圆周阵列】；键槽宽度与深度按标准查表，不要自定。

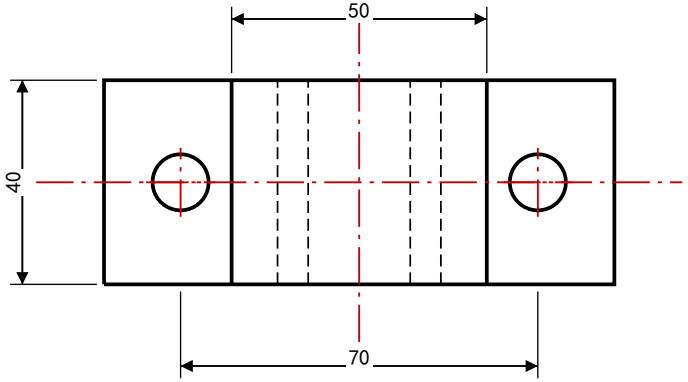
完成标准：单一有效实体；两侧轮毂对称凸出；减重孔 90° 均布。注意键槽深 2.5 是从【孔壁】算起，不是从轴心算。

图名 练习09 减重带轮	
比例 1:1	投影法 第一角（GB）
单位 mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用

练习 10 · 轴承座（零件）

考核点：综合件 —— 拉伸 + 旋转 + 孔 + 圆角 | 单位：mm | 第一角投影





俯视图

本练习重点：建议顺序 底板 → 支撑板 → 顶部回转体 → 轴承孔 → 安装孔 → 最后加 R3 圆角。回转体轴线沿 Y（主视图里它是圆）。

完成标准：单一有效实体；轴承孔轴线与顶部回转体同轴。改 45 这个高度，孔与顶部回转体应一起移动（支撑板高度 33 是推出来的）。

图名 练习10 轴承座	
比例 1:1	投影法 第一角（GB）
单位 mm（数字后不写单位）	零基础练习图纸 · 建模用